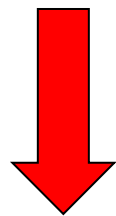


Αναπνευστική αλκάλωση

$\text{pH} > 7,4$ και $\text{pCO}_2 < 40 \text{ mmHg}$

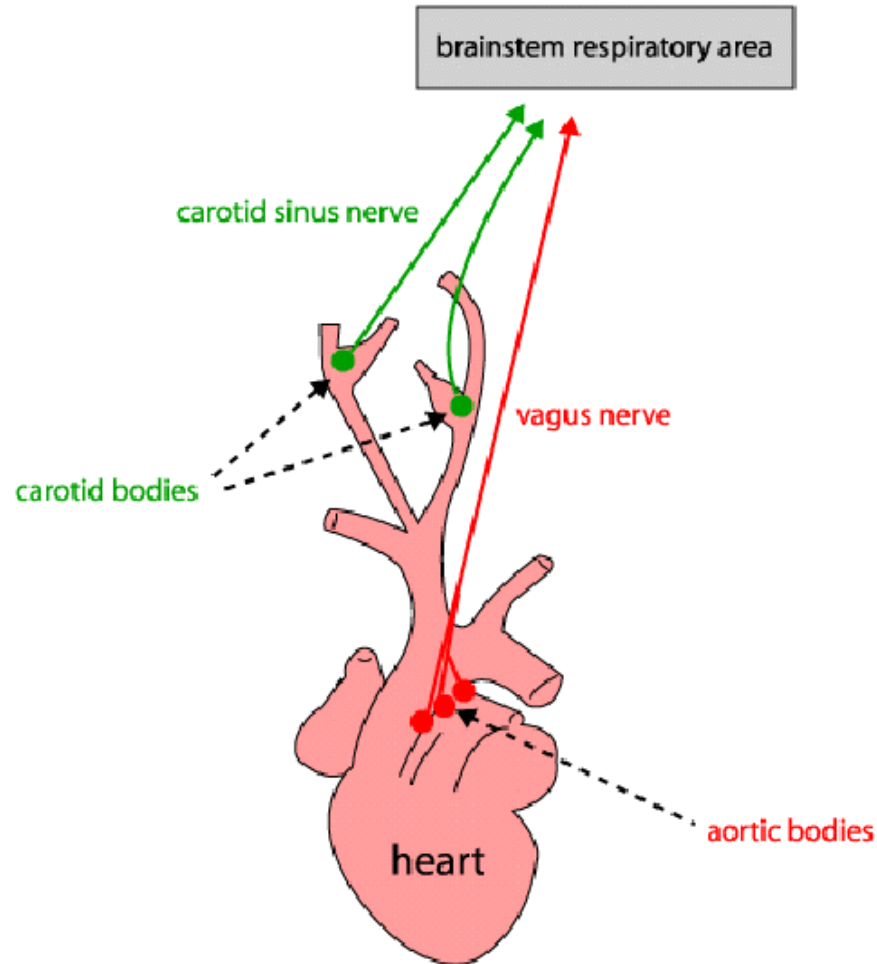
Υπεραερισμός


$$PaCO_2 = k \frac{VCO_2}{V_A}$$


The diagram illustrates the relationship between arterial partial pressure of carbon dioxide (PaCO₂) and alveolar ventilation (V_A) during hyperventilation. A large red arrow on the left points downwards, indicating a decrease in PaCO₂. The equation $PaCO_2 = k \frac{VCO_2}{V_A}$ is shown, where V_A is in the denominator. A red arrow on the right points upwards, indicating an increase in V_A.

Υποξαιμία: Διέγερση περιφερικών χημειοϋποδοχέων ➡

Υπεραερισμός και υποκαπνία (πτώση pH, αλκάλωση)



Άλλα αίτια αναπνευστικής αλκάλωσης

- Πνευμονικές νόσοι
- Μηχανικός αερισμός
- Άμεση διέγερση κέντρου αναπνοής
 - Ψυχογενής ή εκούσιος υπεραερισμός
 - Ηπατική ανεπάρκεια
 - Σήψη
 - Δηλητηρίαση με σαλικυλικά
 - Κύηση και η 2^η φάση έμμηνου κύκλου (ωχρινική φάση)
 - Νευρολογικά νοσήματα (όγκοι της γέφυρας, αγγειακά εγκεφαλικά)
 - Ταχεία διόρθωση μεταβολικής οξέωσης

Αναπνευστική αλκάλωση $pH > 7,4$ και $pCO_2 < 40$ mmHg

Αντιρρόπηση στην αναπνευστική αλκάλωση

οξέως

- 2 meq/L $[HCO_3^-]$ από τα 24 (mEq/L)
↓
για κάθε 10 mmHg της pCO_2 από τα 40 (mmHg)
↓

χρονίως

- 4 meq/L $[HCO_3^-]$ από τα 24 (mEq/L)
↓
για κάθε 10 mmHg της pCO_2 από τα 40 (mmHg)
↓

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ

pH >7,4 και PCO₂ <40 mmHg

Αναπνευστική αλκάλωση

Πόση είναι η [HCO₃⁻]

↓ [HCO₃⁻] είναι <2 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↓ της PCO₂

Συνυπάρχει
μεταβολική αλκάλωση

↓ [HCO₃⁻] = 2 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↓ της PCO₂

Οξεία αναπνευστική
αλκάλωση

↓ [HCO₃⁻] = 2-4 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↓ της PCO₂

- Περίοδος
μετάβασης
- Μικτή διαταραχή

↓ [HCO₃⁻] = 4 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↓ της PCO₂

Χρόνια αναπνευστική
αλκάλωση

↓ [HCO₃⁻] είναι >4 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↓ της PCO₂

Συνυπάρχει
μεταβολική οξέωση